

CHATGPT

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

# Lista para armazenar dados
bairros = []

# Entrada do número de bairros
N = int(input("Digite o número de bairros: "))

# Coleta de dados
for i in range(N):
    print("\n--- Bairro {i+1} ---")

    nome = input("Nome do bairro: ")
    demanda = float(input("Demanda diária (m3): "))
    capacidade = float(input("Capacidade do reservatório (m3): "))
    volume_inicial = float(input("Volume inicial disponível (m3): "))
    perda = float(input("Percentual de perda (%): "))
    custo_m3 = float(input("Custo de bombeamento por m3 (R$): "))

# Cálculos
volume_perdido = demanda * (perda / 100)
volume_entregue = demanda - volume_perdido
custo_diario = volume_entregue * custo_m3
autonomia = volume_inicial / demanda

# Classificação do risco
if autonomia > 3:
    risco = "Baixo"
    indice = 1
elif autonomia >= 1:
    risco = "Médio"
    indice = 2
else:
```

```

    risco = "Alto"
    indice = 3

    bairros.append({
        "Bairro": nome,
        "Demanda": demanda,
        "Volume Entregue": volume_entregue,
        "Volume Perdido": volume_perdido,
        "Custo Diário": custo_diario,
        "Autonomia": autonomia,

    })
    "Risco": risco,
    "Índice": indice

# Criar tabela
-
    pd.DataFrame(bairros)

print("\n===== RESULTADOS =====")
print(df)

# Bairro mais crítico
bairro_critico =
df.loc[df["Índice"].idxmax()]
print(f"\nBairro mais crítico: {bairro_critico['Bairro']} ({bairro_critico['Risco']})")

#
# GRÁFICO 1 - Barras lado a lado
#
x = np.arange(len(df))
largura = 0.35

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(x - largura/2, df["Demanda"], largura, label="Demanda")
plt.bar(x + largura/2, df["Volume Entregue"], largura, label="Volume Entregue")

```

```
plt.xticks(x, df["Bairro"], rotation=45)
plt.title("Comparação: Demanda x Volume Entregue")
plt.ylabel("m3")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
#
# GRÁFICO 2 - Custo diário
#
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(df["Bairro"], df["Custo Diário"])

plt.title("Custo Diário por Bairro")
plt.ylabel("R$")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

#

#

#

GRÁFICO 3 - Distribuição dos riscos

```
risco_count = df["Risco"].value_counts()
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(risco_count, labels=risco_count.index, autopct='%1.1f%%')

plt.title("Distribuição dos Níveis de Risco")
```

```
plt.show()
```